IFCD107 · ESPECIALISTA EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Prever la ocupación de la semana que viene

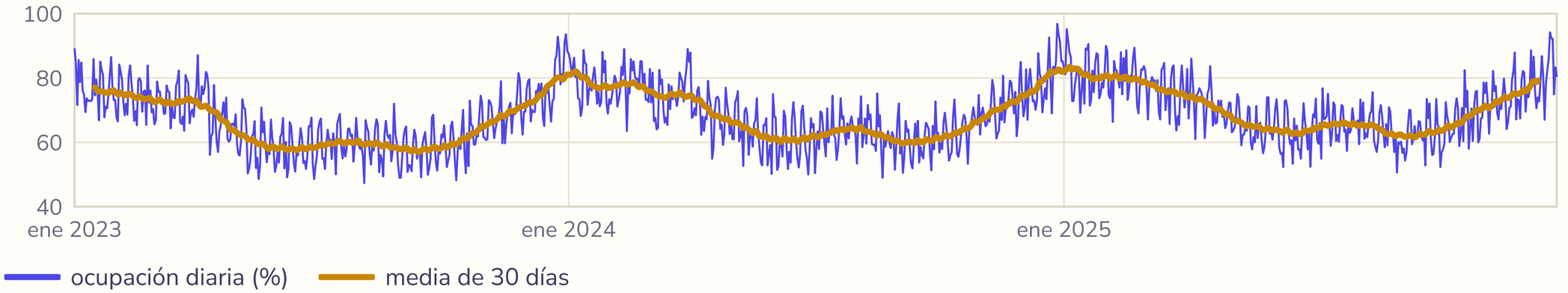
Series temporales: partir por fecha, baseline, descomposición y SARIMAX

Sprint 12 · S12_01 · cuaderno: 45 min en clase (ejercicios 1, 2 y 4)

LA IDEA · ORDEN EN EL TIEMPO

Una serie tiene orden: no se puede barajar

Ocupación diaria del alojamiento, 2023-2025 (1 096 días)



Tendencia

¿Sube o baja a largo plazo? Ocupación media de enero: **77,0 %** (2023), **78,6 %** (2024) y **81,0 %** (2025).

Estacionalidad

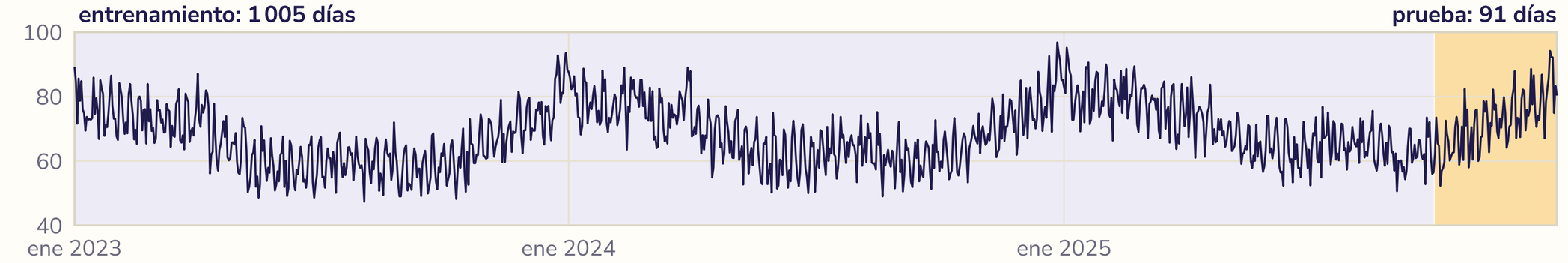
Lo que se repite, cada año y cada semana. Enero y febrero de 2025: **80,6 %**; de junio a septiembre: **64,0 %**.

Ruido

Lo que ningún patrón explica: un día suelto puede salirse de la línea sin un motivo claro.

LA IDEA · PARTIR POR FECHA

Se entrena con el pasado y se examina con el final



Al azar (una tabla normal)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

El modelo estudia los meses 4 y 7 y luego se examina del 3 y del 6: **ha visto el futuro**.

Por fecha (una serie)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Entrena con los meses 1 a 9 y se examina con los 3 últimos: **solo conoce el pasado**.

LA IDEA · EL RIVAL A BATIR

Baseline: primero, algo muy sencillo

Un modelo complejo solo vale la pena si **gana a esto**. Ejemplo inventado: una semana de otro alojamiento, en % de ocupación.

	d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	MAE
Semana pasada	58	60	59	66	80	84	70	
Semana siguiente (real)	60	61	58	68	82	83	69	
Ingenuo: repite el último dato	70	70	70	70	70	70	70	**8,43**
Estacional: repite la semana	58	60	59	66	80	84	70	**1,43**

Cómo se evalúa

Cada domingo se prevén los **7 días siguientes** con lo conocido hasta entonces. Se repite en las **13 semanas** de prueba y se promedia el error absoluto (**MAE**), en puntos de ocupación.

5,95 → 4,46

MAE del ingenuo y del estacional en las 13 semanas de la serie real del cuaderno.

EJERCICIO 1 · CUADERNO (CLASE)

Quedarse con la etiqueta del mayor

Ejemplo inventado: unidades vendidas por una heladería, por trimestre. Importa **qué etiqueta** tiene el máximo.

```
ventas = pd.Series({"T1": 120, "T2": 310, "T3": 450, "T4": 180})
ventas.max()      # 450 el valor más alto
ventas.idxmax()   # T3 la etiqueta de ese valor
ventas.idxmin()   # T1 la etiqueta del valor más bajo
```

Trimestre	Ventas
T1	120
T2	310
T3	**450**
T4	180

Qué pide el ejercicio

dia_max: el **nombre** del día de la semana con más ocupación media (texto). **mes_min**: el **número** del mes con menos (entero de 1 a 12).

Fallo típico

Dar el valor en vez de la etiqueta: **max()** devuelve un número, no el nombre del día.

EJERCICIO 2 · CUADERNO (CLASE)

Un tercer baseline: la media por día

Ejemplo inventado con **3 semanas** (el cuaderno usa 4). Cada fila es una semana; cada columna, un día.

	d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7
Hace 3 semanas	50	52	51	58	70	74	60
Hace 2 semanas	52	51	53	60	72	73	62
La última semana	54	53	52	59	74	75	61
Media por día	**52**	**52**	**52**	**59**	**72**	**74**	**61**

Qué pide el ejercicio

pred_media4 devuelve **7 valores**, uno por día: la media de lo ocurrido hace 7, 14, 21 y 28 días.

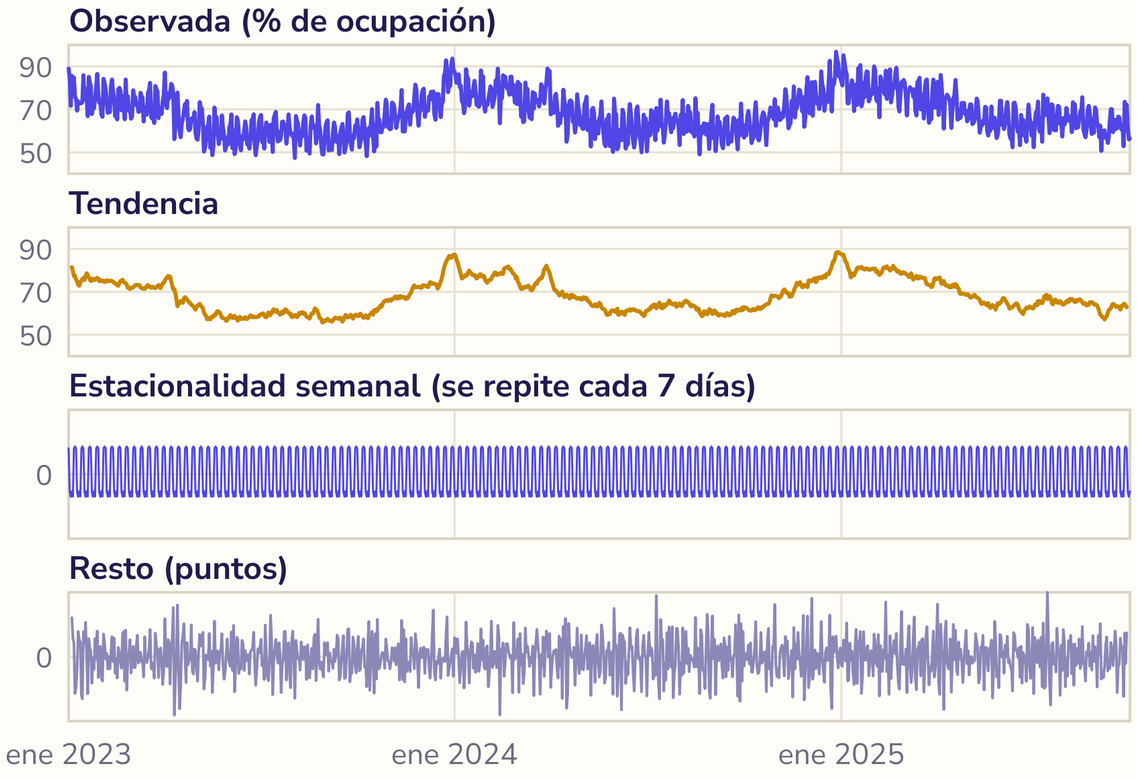
Una media por columna

Se promedia hacia abajo, día a día; no a lo ancho, que daría una media por semana.

Por qué

Copiar solo la última semana arrastra su ruido; promediar varias lo suaviza.

Tendencia + estacionalidad + resto



serie = tendencia + estación + resto

seasonal_decompose(entrenamiento, model="additive", period=7): solo con el entrenamiento.

Pieza	Qué es
Tendencia	Una media móvil de 7 días: quita el vaivén de la semana
Estacionalidad	El efecto de cada día de la semana, igual todas las semanas
Resto	Lo que queda. Tiene **6 huecos** (NaN): 3 al principio y 3 al final

Ejercicio 3, en casa: cuánto pesa la semana y cuánto queda sin explicar.

SARIMAX · SECCIÓN 5 · CUADERNO (CLASE)

Memoria, semana y calendario

Pieza	Idea	En el código
AR · autorregresivo	El valor de hoy depende de los días anteriores	**order=(1, 0, 1)**: el primer 1
I · integrado	Se trabaja con diferencias para quitar tendencias	**order=(1, 0, 1)**: el 0
MA · media móvil	Depende de los errores recientes del modelo	**order=(1, 0, 1)**: el último 1
S · estacional	Lo mismo, mirando «hace 7 días»	**seasonal_order=(1, 1, 1, 7)**
X · exógenas	Variables externas que conocemos de antemano	**exog=X_ent**: festivo y ondas del año

+9,2

Un festivo suma unos **9,2 puntos** de ocupación (intervalo 7,7 a 10,7), con lo demás igual.

Calendario sí, temperatura no

Festivos y ondas seno/coseno del año se conocen con antelación. La temperatura a 7 días, no: sería **fuga**.

Cada domingo, sin reajustar

res.apply(historia, ..., refit=False) y después **forecast(HORIZONTE, ...)**: 7 días.

EJERCICIO 4 · CUADERNO (CLASE)

¿Aportan algo los festivos y las ondas?

CON EXÓGENAS · EL CUADERNO

```
modelo = SARIMAX(entrenamiento, exog=X_ent, …)
res.apply(historia, exog=X_todo.iloc[:o], refit=False)
# MAE con exógenas: 3,18
```

SIN EXÓGENAS · TU EJERCICIO

```
res2 = SARIMAX(entrenamiento, order=…, seasonal_order=…)
res2.apply(historia, refit=False)
# MAE sin exógenas: mae_sin_exog = ?
```

Un experimento limpio cambia una sola cosa: el mismo orden (1, 0, 1) y (1, 1, 1, 7), las mismas 13 semanas y la misma métrica.

Cómo leer el resultado

Si **mae_sin_exog** sale **más alto** que 3,18, las exógenas aportan. Si sale parecido, sobran: un modelo más sencillo da lo mismo.

Dos detalles

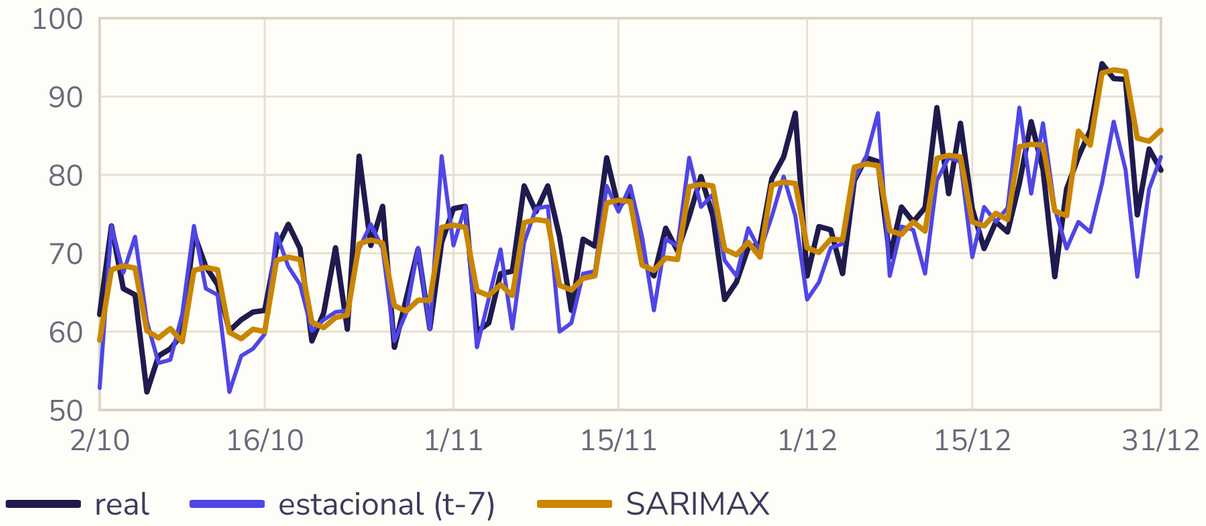
Sin exógenas no hay **exog** ni en **SARIMAX** ni en **apply**.

Se ajusta con el entrenamiento y se evalúa semana a semana, igual que antes.

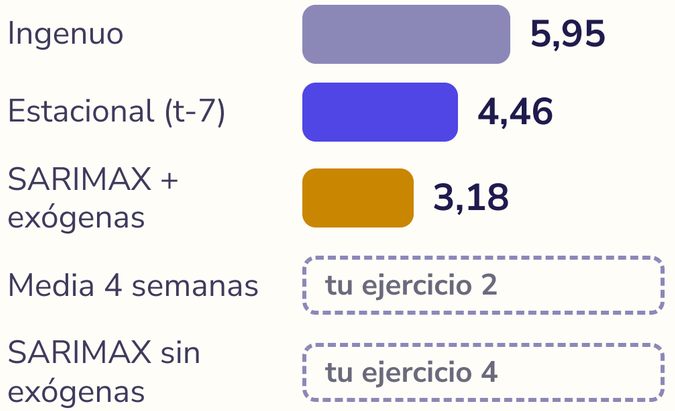
COMPARAR · SECCIÓN 6 · CUADERNO (CLASE)

¿Gana el modelo sofisticado al baseline?

Previsión a 7 días en las últimas 13 semanas



MAE (puntos de ocupación)



Barra más corta = menos error.

SARIMAX se equivoca unos 1,3 puntos menos que el estacional. Si la ganancia es pequeña, **el baseline puede ser la respuesta.**

PARA CASA · EJERCICIO 3, MINI-RETO Y PREGUNTAS

Lo que queda en casa

Ejercicio 3 · la fuerza de la semana

Amplitud = mayor efecto − menor efecto. Ejemplo inventado, efectos de −2, −1, −1, 0, 2, 5 y −3: 5 − (−3) = **8**.

El resto tiene huecos (NaN): quítalos antes de calcular su desviación.

Mini-reto · el número de control

mejora_pct = 100 · (baseline − modelo) / baseline. Ejemplo inventado: baseline 6,0 y modelo 4,5 → **25,0 %**.

Si el modelo fuese peor, sale negativo. Cierra con una frase para el cliente en **conclusion**.

Reflexión · preguntas 1 y 2

1 · ¿Por qué barajar las filas antes de partir sería un error en una serie temporal?

2 · Si el mejor baseline queda muy cerca de SARIMAX, ¿qué recomendarías al cliente?

Reflexión · preguntas 3 y 4

3 · ¿Qué otra variable exógena ayudaría al modelo y en qué momento la conoceríamos, antes de predecir?

4 · ¿Qué pasaría con un evento extraordinario, como un temporal o un congreso?

El reto del sprint no depende de lo que haces en casa: te ayuda a asentar lo aprendido.

HOY HAS APRENDIDO

Primero el orden y el baseline, después el modelo

Partir por fecha

Se entrena con el pasado y se examina con el final: **barajar filtra el futuro**

Baseline primero

Un modelo solo vale la pena si gana al ingenuo y al estacional. Se evalúa semana a semana con el **MAE**

Descomponer y SARIMAX

Tendencia + estación + resto. SARIMAX suma memoria, semana y **calendario conocido** de antemano

Siguiente: S12_02 · redes con memoria frente a este mismo baseline